

Notes d'oral detaillees - Projet SaveNest

Objectif : suivre le meme fil que Pres Savenest . pdf et tenir environ 20 a 25 minutes. Rythme conseille : 45 secondes a 1 min 30 par slide, avec plus de temps sur la demo et les parties techniques.

Plan de temps conseille

- Pages 1 a 5 : ouverture, presentation, besoin, objectifs - 4 a 5 min
 - Pages 6 a 8 : technologies et outils - 4 a 5 min
 - Pages 9 a 12 : conception, base de donnees, normalisation - 5 a 6 min
 - Pages 13 a 14 : API REST, fetch, communication front / back - 3 a 4 min
 - Page 15 : demonstration - 4 a 6 min
 - Pages 16 a 20 : difficultes, futur, conclusion, fin - 3 a 5 min
-

PAGE 1 - OUVERTURE VISUELLE

Ce que tu peux dire

Sur cette première slide, je montre directement l'univers visuel de SaveNest.

L'idée est de plonger tout de suite dans l'application avant même d'entrer dans les explications techniques.

On voit déjà les grandes zones de navigation du site, comme l'accueil, les favoris, les catégories et le compte utilisateur.

Cette ouverture me sert à poser le contexte : SaveNest est une application web pensée pour organiser ses favoris dans un espace plus clair que la barre de favoris classique d'un navigateur.

Transition

Après cette première mise en situation, je vais présenter rapidement le projet et mon cadre de formation.

PAGE 2 - PAGE DE GARDE

Ce que tu peux dire

Bonjour, je m'appelle Mathieu Le Roy et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet SaveNest.net, réalisé dans le cadre de ma formation de Développeur Web et Web Mobile.

Cette formation est suivie avec la Ligue de l'Enseignement, avec Belkacem Taleb comme formateur, sur la session 2025 / 2026.

SaveNest est une application web full stack qui permet d'organiser des favoris web dans des catégories publiques ou privées.

Pendant cette présentation, je vais d'abord me présenter rapidement, puis expliquer pourquoi j'ai choisi ce projet, quels étaient ses objectifs, quelles technologies j'ai utilisées, comment j'ai conçu la base de données, comment le frontend communique avec le backend, puis je terminerai par une démonstration, les difficultés rencontrées et les évolutions possibles.

Transition

Je vais commencer par une courte présentation de mon parcours.

PAGE 3 - QUI-SUIS-JE ?

Ce que tu peux dire

Sur cette slide, je me presente rapidement.

L'idee n'est pas de raconter tout mon parcours en detail, mais de montrer le lien entre ma formation et ce projet.

Tu peux expliquer :

- qui tu es ;
- ce qui t'a amene vers le developpement web ;
- ce que tu apprends dans la formation ;
- pourquoi ce projet est important dans ton parcours.

Version simple a dire

Avec SaveNest, j'ai voulu realiser un projet concret qui me permette de travailler a la fois le frontend, le backend, la base de donnees et la securite. C'etait une bonne facon de mettre en pratique l'ensemble des competences vues pendant la formation.

Transition

Maintenant que je me suis presente, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce projet.

PAGE 4 - POURQUOI LE PROJET ?

Ce que tu peux dire

J'ai choisi ce projet parce que la gestion des favoris dans un navigateur devient vite limitée lorsqu'on accumule beaucoup de liens.

Dans la pratique, on rencontre souvent plusieurs problèmes :

- trop de favoris dans la barre du navigateur ;
- une organisation peu lisible ;
- des liens mélangés entre vie personnelle, travail, loisirs ou veille ;
- aucune vraie protection simple pour certains contenus plus sensibles ;
- une difficulté à faire évoluer l'organisation avec le temps.

SaveNest est donc né d'un besoin concret : proposer un espace personnel dédié au rangement des favoris, avec une structure plus propre et plus flexible.

Phrase utile

Le problème de départ est simple : une barre de favoris classique fonctionne au début, mais elle devient vite peu pratique quand les liens se multiplient.

Transition

A partir de ce constat, j'ai défini plusieurs objectifs pour le projet.

PAGE 5 - OBJECTIFS DU PROJET ?

Ce que tu peux dire

Les objectifs de SaveNest etaient a la fois fonctionnels et techniques.

Objectifs fonctionnels

- permettre a un utilisateur de creer un compte ;
- lui permettre de se connecter ;
- organiser ses favoris dans des categories ;
- gerer des categories publiques et privees ;
- ajouter, modifier, deplacer et supprimer des favoris ;
- definir une categorie par default ;
- restaurer certaines categories supprimees.

Objectifs techniques

- construire une application full stack ;
- creer une API REST securisee ;
- utiliser JWT pour proteger les routes ;
- utiliser MySQL pour la persistance ;
- garder une architecture lisible, separee entre front, routes, controleurs et middlewares.

Phrase utile

L'objectif n'etait pas seulement d'avoir une interface qui fonctionne, mais aussi de construire une application complete, logique et securisee.

Transition

Pour atteindre ces objectifs, j'ai utilise plusieurs technologies que je vais presenter maintenant.

PAGE 6 - TECHNOLOGIES UTILISEES

Ce que tu peux dire

Sur cette premiere slide technologies, je presente surtout la partie frontend.

Pour l'interface, j'ai utilise HTML, CSS et JavaScript natif.

HTML

Le HTML sert a structurer les pages.

Il permet de construire :

- les formulaires ;
- les boutons ;
- les zones d'affichage ;
- les pages principales du site.

CSS

Le CSS sert a l'apparence du projet.

Il me permet de travailler :

- la palette de couleurs ;
- la mise en page ;
- les cartes ;
- le responsive ;
- l'identite visuelle de SaveNest.

JavaScript

Le JavaScript rend l'application dynamique.

Dans SaveNest, il permet notamment :

- de manipuler le DOM ;
- de charger les donnees ;
- d'envoyer les formulaires ;
- d'afficher les messages d'erreur ;
- de mettre a jour l'interface sans tout recharger.

Transition

Apres le frontend, j'ai aussi eu besoin d'un backend pour gerer la logique metier et la base de donnees.

PAGE 7 - TECHNOLOGIES UTILISEES

Ce que tu peux dire

Sur cette deuxième slide technologies, je présente la partie backend et la base de données.

Node.js

Node.js permet d'exécuter du JavaScript côté serveur.

Il me permet de lancer mon application backend.

Express

Express est le framework que j'ai utilisé pour créer l'API.

Il simplifie :

- la création du serveur ;
- la gestion des routes ;
- l'organisation du backend ;
- l'envoi de réponses JSON.

MySQL

MySQL me permet de stocker les données du projet dans des tables relationnelles.

Par exemple :

- les utilisateurs ;
- les rôles ;
- les catégories ;
- les favoris ;
- les langues ;
- les relations entre utilisateurs et langues.

Sécurité

J'utilise aussi bcrypt pour le hachage des mots de passe et jsonwebtoken pour l'authentification JWT.

Phrase utile

Node.js exécute le serveur, Express organise l'API, et MySQL stocke les données du projet.

Transition

En plus des technologies de code, j'ai utilise plusieurs outils pour concevoir et tester le projet.

PAGE 8 - TECHNOLOGIES UTILISEES

Ce que tu peux dire

Sur cette troisieme slide technologies, je presente les outils de travail.

VS Code

VS Code m'a servi d'editeur de code pour le frontend, le backend et la documentation.

Figma

Figma m'a aide a reflechir a l'interface et a l'organisation visuelle des pages avant de coder.

Looping

Looping m'a servi pour creer le MCD et le MLD de la base de donnees.

XAMPP

XAMPP m'a permis de travailler en local avec MySQL et phpMyAdmin.

Postman

Postman m'a permis de tester les routes de l'API avant ou pendant l'integration avec le frontend.

Phrase utile

Les outils m'ont aide a structurer le projet avant de coder, puis a verifier qu'il fonctionnait correctement a chaque etape.

Transition

Je vais maintenant passer a la partie conception, avec la methode que j'ai suivie pour organiser les donnees.

PAGE 9 - METHODE MERISE

Ce que tu peux dire

Pour concevoir la base de donnees, je me suis appuye sur la methode MERISE.

Cette methode permet de passer progressivement du besoin utilisateur a une base de donnees structuree.

L'idee est de ne pas creer directement des tables au hasard, mais de suivre plusieurs etapes :

- 1 comprendre le besoin ;
- 2 identifier les donnees utiles ;
- 3 definir les relations entre ces donnees ;
- 4 transformer ces relations en structure exploitable dans une base.

Dans mon projet, cette methode m'a aide a clarifier les liens entre les utilisateurs, les categories, les favoris, les roles et les langues.

Si besoin, cette partie est detaillee dans le dossier projet, page 13.

Phrase utile

MERISE m'a permis de concevoir la base de donnees de facon logique avant de passer a la partie technique.

Transition

Je vais maintenant montrer le MCD du projet.

PAGE 10 - MCD

Ce que tu peux dire

Le MCD signifie Modele Conceptuel de Donnees.

Il sert a représenter les grandes entites du projet et les relations entre elles, sans encore parler du langage SQL ou des types de colonnes.

Dans SaveNest, on retrouve notamment les entites suivantes :

- UTILISATEUR
- ROLE
- CATEGORIE
- FAVORI
- LANGUE
- SAVENEST
- SPEAKING

Les relations importantes sont les suivantes :

- un utilisateur possede plusieurs categories ;
- une categorie contient plusieurs favoris ;
- un utilisateur possede un role ;
- un utilisateur peut parler plusieurs langues ;
- la table speaking sert de liaison entre utilisateur et langue.

Le MCD m'a permis de poser les bases de la logique metier du projet avant de penser aux requetes SQL.

Phrase utile

Le MCD sert a modeliser le fonctionnement du projet de facon claire, avant la mise en base.

Transition

Une fois le MCD etabli, je l'ai transforme en MLD.

PAGE 11 - MLD

Ce que tu peux dire

Le MLD signifie Modele Logique de Donnees.

Ici, on passe d'une vision conceptuelle a une structure beaucoup plus proche de la vraie base.

Les entites deviennent des tables, et les relations deviennent des cle primaires, des cle etrangeres ou des tables d'association.

Dans mon projet, les principales tables sont :

- user_
- roles
- category
- favs
- language_
- speaking
- savenest

Quelques exemples de liens :

- `category.id_user` relie une categorie a son proprietaire ;
- `favs.id_category` relie un favori a une categorie ;
- `user_.id_role` relie un utilisateur a son role ;
- `user_.default_category_id` permet de definir une categorie par default ;
- `speaking.id_user` et `speaking.id_language` relient un utilisateur a ses langues.

Phrase utile

Le MLD transforme les idees du MCD en tables et en relations directement exploitables.

Transition

Pour que cette base reste propre et coherente, j'ai aussi tenu compte de la normalisation.

PAGE 12 - LES 8 FORMES DE NORMALISATIONS

Ce que tu peux dire

Sur cette slide, j'indique qu'il existe plusieurs niveaux de normalisation en base de données.

Dans le cadre de mon projet, les plus importantes à maîtriser étaient surtout les trois premières formes normales, qui sont les plus utiles dans un projet comme SaveNest.

1FN

Chaque colonne doit contenir une seule valeur simple.

Par exemple, dans la table des favoris, on sépare bien le titre, l'URL, la date et le logo.

2FN

Les données doivent dépendre entièrement de la clé primaire.

Chaque information dans une table doit vraiment concerner l'élément principal de cette table.

3FN

Les informations ne doivent pas dépendre les unes des autres de façon indirecte.

Par exemple, je sépare les rôles et les langues dans des tables dédiées pour éviter les répétitions inutiles.

Ce que tu peux ajouter si on te pose la question

Il existe des formes de normalisation plus avancées, mais dans un projet de ce niveau, les trois premières sont les plus pertinentes pour construire une base propre et maintenable.

Transition

Après la base de données, je vais maintenant expliquer comment le frontend et le backend communiquent.

PAGE 13 - RESTFUL API

Ce que tu peux dire

Le frontend communique avec le backend a travers une API REST.

Une API REST organise les routes selon des ressources et des methodes HTTP standards.

Dans mon projet, j'utilise principalement :

- GET pour lire des donnees ;
- POST pour creer ou declencher une action ;
- PATCH pour modifier une ressource ;
- DELETE pour supprimer.

Quelques exemples de routes dans SaveNest :

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- GET /api/categories
- POST /api/categories/:id/unlock
- POST /api/categories/restore
- GET /api/favs
- POST /api/favs
- PATCH /api/favs/:id
- DELETE /api/favs/:id

Le projet contient au total 21 routes API REST.

Cette partie est detaillee plus loin dans le dossier projet, notamment page 19.

Phrase utile

L'API REST est le pont entre l'interface utilisateur, la logique metier et la base de donnees.

Transition

Maintenant que j'ai presente l'API, je vais montrer comment le frontend l'appelle concretement.

PAGE 14 - FETCH AVEC ASYNC/AWAIT

Ce que tu peux dire

Pour dialoguer avec l'API, j'utilise `fetch()` en JavaScript, avec `async/await`.

Le fonctionnement est le suivant :

- 1 l'utilisateur fait une action sur la page ;
- 2 JavaScript envoie une requete HTTP avec `fetch()` ;
- 3 le backend recoit la requete ;
- 4 si la route est protegee, le token JWT est verifie ;
- 5 le controleur applique la logique metier ;
- 6 le backend interroge MySQL si besoin ;
- 7 une reponse JSON est renvoyee au frontend ;
- 8 le frontend met a jour l'affichage.

J'utilise `async/await` parce que les requetes sont asynchrones et que cette syntaxe est beaucoup plus lisible que des chaines de callbacks.

Exemple simple a dire

Quand un utilisateur ajoute un favori, le frontend recupere les valeurs du formulaire, envoie une requete POST, puis attend la reponse JSON du serveur pour remettre la page a jour.

Phrase utile

`fetch()` permet au frontend de parler au backend, et `async/await` permet d'attendre la reponse de facon claire et lisible.

Transition

Apres cette partie technique, je vais montrer le projet en fonctionnement.

PAGE 15 - DEMONSTRATION

Ce que tu peux dire avant de commencer

Je vais maintenant faire une demonstration de SaveNest pour montrer les fonctionnalites principales du projet.

Ordre de demo conseille

- 1 connexion avec un compte existant ;
- 2 affichage des categories ;
- 3 creation d'une categorie publique ou privee ;
- 4 ajout d'un favori ;
- 5 modification ou suppression d'un favori ;
- 6 deverrouillage d'une categorie privee ;
- 7 suppression d'une categorie avec choix de strategie ;
- 8 restauration d'une categorie supprimee ;
- 9 consultation du compte ou de l'administration si tu veux finir par une vue plus complete.

Ce que tu peux dire pendant la demo

A chaque action visible dans l'interface, il se passe aussi quelque chose en arriere-plan :

- une requete part du frontend ;
- l'API verifie les droits ;
- la base est interrogee ou modifiee ;
- le frontend se met a jour.

Point fort a souligner

SaveNest ne se limite pas a un CRUD basique : il y a une vraie logique metier avec les categories privees, les roles, la categorie par default et la restauration.

Transition

Comme tout projet, SaveNest m'a aussi pose plusieurs difficultes pendant le developpement.

PAGE 16 - PROBLEMES RENCONTRES

Ce que tu peux dire

Pendant le projet, j'ai rencontré plusieurs difficultés importantes.

1. La communication complète entre front, back et base

Il fallait bien comprendre qu'une erreur pouvait venir :

- du formulaire ;
- de la requête `fetch()` ;
- d'une route Express ;
- d'un contrôleur ;
- du token ;
- d'une requête SQL.

2. La sécurité

J'ai dû mettre en place :

- le hachage des mots de passe avec `bcrypt` ;
- JWT pour l'authentification ;
- la vérification des droits ;
- la distinction entre utilisateur classique, modérateur et administrateur.

3. Les catégories privées

Une catégorie privée demandait une logique particulière.

Il fallait :

- vérifier le mot de passe ;
- ne pas exposer ce mot de passe au frontend ;
- autoriser l'accès temporairement ;
- bloquer l'accès après rechargement si nécessaire.

4. La suppression de catégories

Supprimer une catégorie contenant déjà des favoris n'était pas un simple `DELETE`.

Il fallait proposer plusieurs stratégies :

- supprimer les favoris ;
- ou les déplacer vers la catégorie par défaut.

Phrase utile

Ces difficultes m'ont surtout appris a raisonner sur l'ensemble de l'application, et pas seulement sur l'affichage.

Transition

Malgre ces difficultes, le projet fonctionne deja bien, et il peut encore evoluer.

PAGE 17 - FUTUR DU PROJET

Ce que tu peux dire

Plusieurs evolutions sont possibles pour une future version de SaveNest.

Evolutions envisageables

- déploiement complet en HTTPS ;
- tests automatisés ;
- récupération de mot de passe par email ;
- partage de favoris ou de catégories entre utilisateurs ;
- expérience mobile encore améliorée ;
- recherche et filtres plus avancés ;
- accessibilité encore renforcée ;
- gestion plus poussée des préférences utilisateur.

Le projet a donc été pensé pour pouvoir évoluer, même si toutes ces fonctionnalités ne sont pas encore implémentées aujourd'hui.

Phrase utile

Le projet est déjà fonctionnel, mais il garde un vrai potentiel d'évolution.

Transition

Je vais maintenant terminer avec un bilan global du projet.

PAGE 18 - CONCLUSION

Ce que tu peux dire

Pour conclure, SaveNest est un projet full stack coherent qui m'a permis de travailler l'ensemble des etapes de developpement d'une application web.

Ce projet m'a permis de mobiliser :

- le frontend avec HTML, CSS et JavaScript ;
- le backend avec Node.js et Express ;
- la base de donnees avec MySQL ;
- la securite avec JWT et bcrypt ;
- la conception avec MERISE, MCD et MLD.

Au-dela de la technique, il m'a aussi appris a mieux structurer mon code, a resoudre des problemes, et a raisonner sur une logique metier complete.

Phrase de conclusion forte

SaveNest m'a permis de comprendre concretement le fonctionnement d'une application web dynamique complete, depuis l'action utilisateur jusqu'a l'enregistrement securise des donnees en base.

Transition

Je vais maintenant terminer par les remerciements.

PAGE 19 - REMERCIEMENTS

Ce que tu peux dire

Pour terminer, je remercie la Ligue de l'Enseignement, mon formateur Belkacem Taleb, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant la formation.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences vues pendant l'année et de mieux comprendre le métier de développeur web et web mobile.

Merci pour votre attention. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.

Transition

La dernière slide me sert surtout de fermeture visuelle.

PAGE 20 - SLIDE FINALE

Ce que tu peux dire

Cette dernière slide est une touche finale plus personnelle.

Tu peux soit ne rien dire de plus et laisser cette slide apparaître comme une sortie visuelle, soit ajouter une phrase légère pour relâcher la tension de fin d'oral.

Version très simple

Je vous remercie encore pour votre attention.

Version plus détendue

Je vous laisse sur cette dernière slide, qui ferme la présentation sur une note un peu plus libre et personnelle.

ANNEXE - QUESTIONS POSSIBLES DU JURY

Pourquoi avoir choisi MySQL ?

Parce que mon projet contient des données relationnelles : un utilisateur possède des catégories, une catégorie contient des favoris, et un utilisateur possède aussi un rôle et des langues.

A quoi sert Express ?

Express sert à créer le serveur backend et à organiser les routes de l'API.

A quoi sert JWT ?

JWT permet d'authentifier l'utilisateur sur les routes protégées.

A quoi sert bcrypt ?

bcrypt permet de hacher les mots de passe avant de les stocker en base.

C'est quoi une API REST ?

C'est une manière d'organiser la communication entre le frontend et le backend avec des routes et des méthodes HTTP comme GET, POST, PATCH et DELETE.

Quelle différence entre MCD et MLD ?

Le MCD sert à modéliser les données de façon conceptuelle, alors que le MLD transforme cette logique en tables et en relations plus proches de la vraie base.

Quelle fonctionnalité rend le projet plus intéressant qu'un CRUD très simple ?

La gestion des catégories privées, des rôles, de la catégorie par défaut et de la restauration de catégories ajoute une vraie logique métier au projet.